

Lista 5 - Métodos da Matemática Aplicada I

EDO's lineares de segunda ordem

Professor João Paulo Pitelli

1. (Jayme) Introduza a mudança de variável $x = \sin \theta$ na equação diferencial

$$(1 - x^2)y'' - xy' + y = 0,$$

com $y = y(x)$, e integre a equação resultante, isto é, na variável θ .

2. (Jayme) Considere o *problema de valor de contorno* composto pela EDO

$$(1 + x^3)y'' - 3x^2y' = 0,$$

com $y = y(x)$ e satisfazendo as condições $y(0) = 0$ e $y(1) = 5$. Mostre que a solução é dada por $y(x) = 4x + x^4$.

3. (Jayme) Mostre que uma solução particular da EDO

$$y'' - 4y = -x^2 + 2x - 3,$$

com $y = y(x)$, é dada por $y_p(x) = x^2/4 - x/2 + 7/8$.

4. (Jayme) Encontre a solução geral da EDO

$$(x - 1)y'' - xy' + y = 1,$$

sabendo que $y_1(x) = x$ é uma solução da equação diferencial homogênea associada.

5. (Jayme) Encontre uma solução particular da EDO

$$y'' + y = \tan x.$$

6. Coloque a EDO em sua forma auto-adjunta

- a) $xy'' + (1 - x)y' + ny = 0$.
- b) $y'' - 2xy' + 2ny = 0$.
- c) $(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n + 1)y = 0$.

7. Considere o caso especial em que a EDO em sua forma auto-adjunta tenha a forma

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] = 0.$$

- a) Mostre que $y_1(x) = 1$ é solução da equação acima.
- b) Mostre que $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{p(x)}$ é solução da equação acima.
- c) Utilize a letra b) para encontrar outra solução para os três itens do exercício 6 quando $n = 0$ nos três casos.